(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211594280 U
(45)授权公告日 2020.09.29

(21)申请号 201922329422.4

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 洛阳鑫益达工业设备有限公司
地址 471000 河南省洛阳市洛龙区李楼景华工业园李城路西

(72)发明人 王义方

(74)专利代理机构 洛阳市凯旋专利事务所(普通合伙) 41112
代理人 霍炬

(51)Int.Cl.
B65G 65/23(2006.01)
B65G 47/38(2006.01)

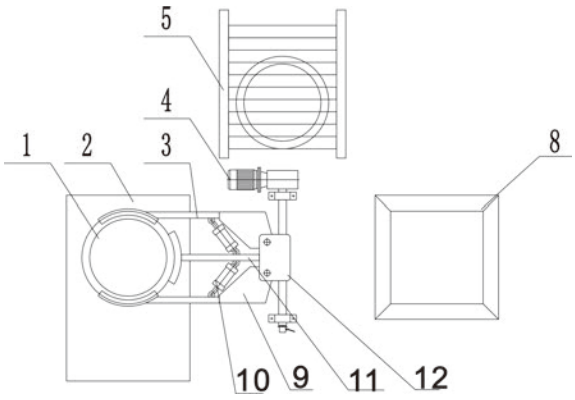
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有旋转功能的翻框机

(57)摘要

一种具有旋转功能的翻框机，涉及一种翻框机，包括回转支撑机构、电机、驱动电机和夹紧翻转机构，回转支撑机构通过一侧的电机驱动转动，回转支撑机构的上端固定有夹紧翻转机构，夹紧翻转机构包括轴承座、转轴、夹板和U形转动板，轴承座分别固定在回转支撑机构的上端两边，两轴承座之间穿设有转轴，转轴的一端连接有驱动电机，在转轴中部连接有U形转动板，U形转动板一侧开口的两边均设有通过螺钉固定的夹板，夹板外端内面上均设有倾斜面，在夹板的外端均设有外延伸的夹腿，两夹腿的内面上设有相对应的弧形垫片，在两夹腿与支撑杆之间均设有铰接的气缸；本实用新型结构简单、使用方便，大大提高了工作效率。



CN 211594280 U

1.一种具有旋转功能的翻框机，包括回转支撑机构、电机、驱动电机和夹紧翻转机构，其特征是：回转支撑机构 通过一侧的电机驱动转动，回转支撑机构的上端固定有夹紧翻转机构，夹紧翻转机构包括轴承座、转轴、夹板和U形转动板，轴承座设置有两个，分别固定在回转支撑机构的上端两边，两轴承座之间穿设有转轴，转轴的一端连接有驱动电机，在转轴中部连接有U形转动板，U形转动板一侧开口的两边均设有通过螺钉固定的夹板，在U形转动板一侧开口的中部固定有支撑杆，在支撑杆的外端设有弧形垫片，夹板外端内面上均设有倾斜面，在夹板的外端均设有外延伸的夹腿，两夹腿的内面上设有相对应的弧形垫片，在两夹腿与支撑杆之间均设有铰接的气缸。

2.根据权利要求1所述的具有旋转功能的翻框机，其特征是：回转支撑机构包括底部支撑、轴承和回转件，回转件的下端设置在底部支撑的中部孔内，在回转件与底部支撑的中部孔之间设有轴承，电机通过底座固定在底部支撑上，在回转件的下部外面固定有带外齿的转盘轴承，电机下部输出轴上固定有齿轮，齿轮与转盘轴承的外齿相啮合设置。

3.根据权利要求1所述的具有旋转功能的翻框机，其特征是：轴承座分别固定在回转件的上端两边。

4.根据权利要求1所述的具有旋转功能的翻框机，其特征是：支撑杆外端的弧形垫片和两夹腿内面上设置的弧形垫片分别卡在渗件桶上端外面上。

一种具有旋转功能的翻框机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械设备领域，尤其是涉及一种具有旋转功能的翻框机。

背景技术

[0002] 公知的，现有小件的热镀锌过程为：将工件放入料框中，并浸入到锌液内，捞出料框后用甩锌机进行锌灰分离，然后通过翻转设备翻送给水冷传送带送出，现有的翻转设备只能进行180度的翻转，由于辊道传输带通常设置在翻转设备的后部，翻转设备翻转过后还需人工将料框取下，放入辊道传输带上运送至上料地点，人工操作工作效率低下，不能实现全自动生产。

发明内容

[0003] 为了克服背景技术中的不足，本实用新型公开了一种具有旋转功能的翻框机。

[0004] 为了实现所述发明目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种具有旋转功能的翻框机，包括回转支撑机构、电机、驱动电机和夹紧翻转机构，回转支撑机构通过一侧的电机驱动转动，回转支撑机构的上端固定有夹紧翻转机构，夹紧翻转机构包括轴承座、转轴、夹板和U形转动板，轴承座设置有两个，分别固定在回转支撑机构的上端两边，两轴承座之间穿设有转轴，转轴的一端连接有驱动电机，在转轴中部连接有U形转动板，U形转动板一侧开口的两边均设有通过螺钉固定的夹板，在U形转动板一侧开口的中部固定有支撑杆，在支撑杆的外端设有弧形垫片，夹板外端内面上均设有倾斜面，在夹板的外端均设有外延伸的夹腿，两夹腿的内面上设有相对应的弧形垫片，在两夹腿与支撑杆之间均设有铰接的气缸。

[0006] 所述的具有旋转功能的翻框机，回转支撑机构包括底部支撑、轴承和回转件，回转件的下端设置在底部支撑的中部孔内，在回转件与底部支撑的中部孔之间设有轴承，电机通过底座固定在底部支撑上，在回转件的下部外面固定有带外齿的转盘轴承，电机下部输出轴上固定有齿轮，齿轮与转盘轴承的外齿相啮合设置。

[0007] 所述的具有旋转功能的翻框机，轴承座分别固定在回转件的上端两边。

[0008] 所述的具有旋转功能的翻框机，支撑杆外端的弧形垫片和两夹腿内面上设置的弧形垫片分别卡在渗件桶上端外面上。

[0009] 由于采用了上述技术方案，本实用新型具有如下有益效果：

[0010] 本实用新型所述的具有旋转功能的翻框机，通过设置电机驱动回转支撑机构在水平方向上转动，使具有旋转功能的翻框机不仅实现在渗件桶的翻框功能，且能将翻框后的渗件桶放置在输送台上，由辊道传输带运送走，本实用新型结构简单、使用方便，实现了全自动生产，大大提高了工作效率。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的俯视结构示意图；

[0012] 图2是本实用新型正视结构示意图；

[0013] 图中：1、渗件桶；2、甩锌机；3、夹腿；4、驱动电机；5、输送台；6、回转支撑机构；7、电机；8、渗件框；9、夹板；10、气缸；11、支撑杆；12、U形转动板；13、轴承座。

具体实施方式

[0014] 通过下面的实施例可以详细的解释本实用新型，公开本实用新型的目的旨在保护本实用新型范围内的一切技术改进。

[0015] 结合附图1-2所述的具有旋转功能的翻框机，包括回转支撑机构6、电机7、驱动电机4和夹紧翻转机构，回转支撑机构6 通过一侧的电机7驱动转动，回转支撑机构6的上端固定有夹紧翻转机构，夹紧翻转机构包括轴承座13、转轴14、夹板9和U形转动板12，轴承座13设置有两个，分别固定在回转支撑机构6的上端两边，两轴承座13之间穿设有转轴14，转轴14的一端连接有驱动电机4，在转轴14中部连接有U形转动板12，U形转动板12一侧开口的两边均设有通过螺钉固定的夹板9，在U形转动板12一侧开口的中部固定有支撑杆11，在支撑杆11的外端设有弧形垫片，夹板9外端内面上均设有倾斜面，在夹板9的外端均设有外延伸的夹腿3，两夹腿3的内面上设有相对应的弧形垫片，在两夹腿3与支撑杆11之间均设有铰接的气缸10。

[0016] 所述的具有旋转功能的翻框机，回转支撑机构6包括底部支撑、轴承和回转件，回转件的下端设置在底部支撑的中部孔内，在回转件与底部支撑的中部孔之间设有轴承，电机7通过底座固定在底部支撑上，在回转件的下部外面固定有带外齿的转盘轴承，电机7下部输出轴上固定有齿轮，齿轮与转盘轴承的外齿相啮合设置。

[0017] 所述的具有旋转功能的翻框机，轴承座13分别固定在回转件的上端两边。

[0018] 所述的具有旋转功能的翻框机，支撑杆11外端的弧形垫片和两夹腿3内面上设置的弧形垫片分别卡在渗件桶1上端外面上。

[0019] 实施本实用新型所述的具有旋转功能的翻框机，本实用新型所述的具有旋转功能的翻框机设置在左右两侧的甩锌机2和渗件框8之间，具有旋转功能的翻框机的后部对应辊道输送线上的输送台5，在使用时，渗件桶1设置在甩锌机2内，由气缸10推动两边夹腿3张开，将夹腿3放置在渗件桶1的两边，支撑杆11外端的弧形垫片与渗件桶的上端外面相接触，气缸10复位，使两边夹腿3夹紧渗件桶1的上端两边外面，驱动电机4驱动转轴14转动，使夹腿3带动渗件桶1翻转180度使渗件桶1内的工件倒入渗件框8中，驱动电机4驱动转轴14转动，使渗件桶1转向甩锌机2的上部，启动电机7，带动输出轴上的齿轮转动，齿轮与转盘轴承的外齿相啮合，从而带动回转件转动90度至输送台5的上方，松开夹腿3，使空的渗件桶1落在输送台5上，由辊道输送带运送至上料机构处。

[0020] 本实用新型未详述部分为现有技术。

[0021] 为了公开本实用新型的发明目的而在本文中选用的实施例，当前认为是适宜的，但是，应了解的是，本实用新型旨在包括一切属于本构思和实用新型范围内的实施例的所有变化和改进。

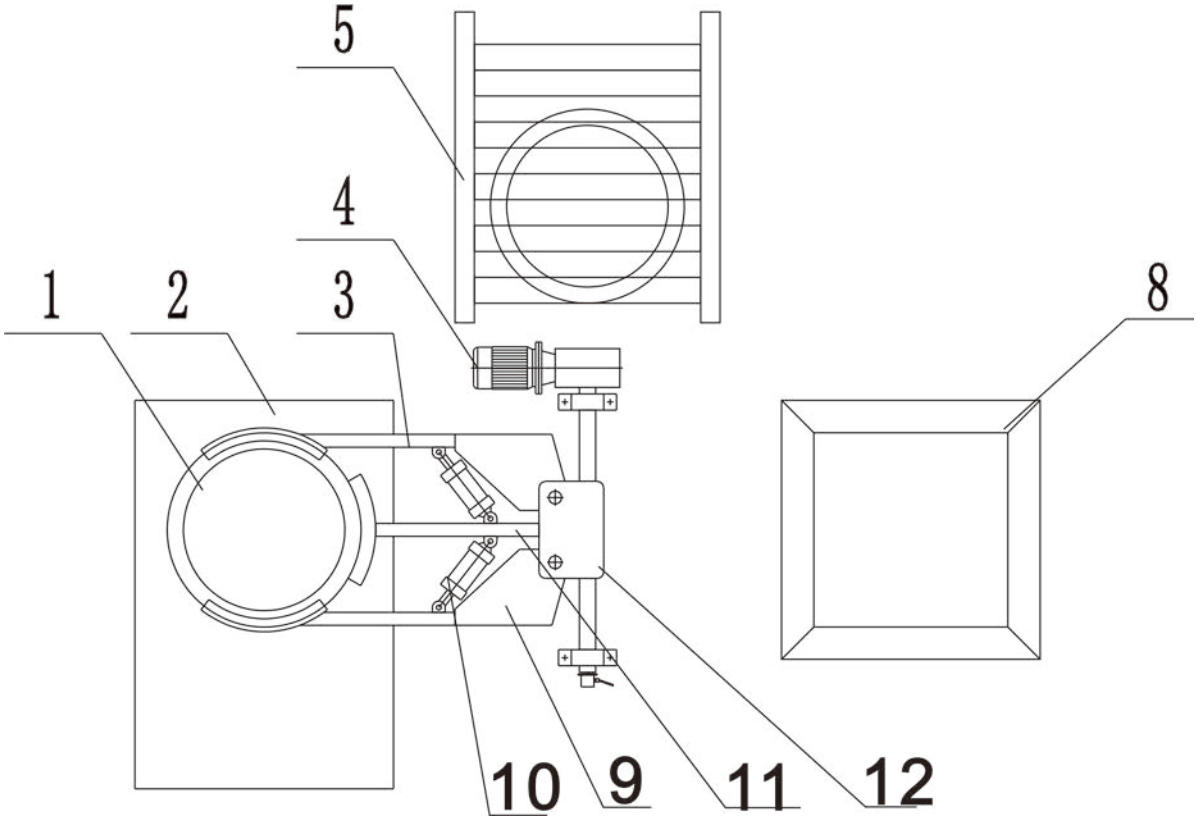


图1

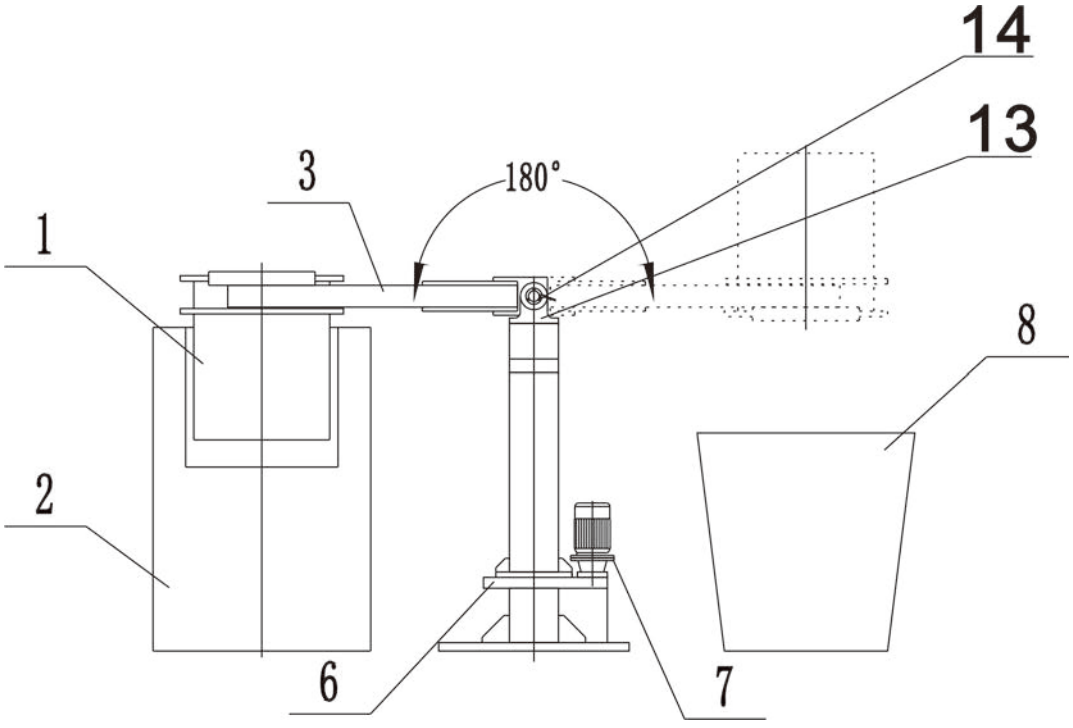


图2